朱龙飞，徐壮，刘晨露，徐清海，曾凡成，尚鹏翔. 2026. 自贡地区五峰组—龙马溪组页岩储层特征和含气性. 地质科学，61(1)：191-207. DOI：10.12017/dzkx.2026.014. CSTR：32087.14.dzkx.2026.014.

Zhu Longfei, Xu Zhuang, Liu Chenlu, Xu Qinghai, Zeng Fancheng, Shang Pengxiang. 2026. Characteristics and gas bearing properties of gas shale reservoirs in Wufeng-Longmaxi formations, Zigong region. *Chinese Journal of Geology*, 61(1): 191-207. DOI: 10.12017/dzkx.2026.014. CSTR: 32087.14.dzkx.2026.014.

自贡地区五峰组—龙马溪组页岩储层特征和含气性*

朱龙飞[1] 徐 壮[1] 刘晨露[1] 徐清海[2] 曾凡成[3] 尚鹏翔[1]

（1. 东华理工大学地球与行星科学学院 南昌 330013；2. 长江大学地球科学学院 武汉 430100；
3. 中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司川南天然气开发事业部 四川自贡 643000）

摘 要 四川盆地多个地区页岩勘探取得突破，泸州、长宁地区页岩气开采稳量增长。自贡地区紧邻泸州区块，前期研究发现五峰组—龙马溪组页岩也具有良好勘探潜力，但目前该地区页岩储层特征及含气量研究不足，严重制约了该地区页岩气勘探。本次研究通过对钻井岩心开展X射线衍射、场发射扫描电镜、覆压孔隙度、有机碳分析等实验测试，对自贡地区五峰组—龙马溪组页岩储层特征和含气性进行了研究，并与邻区泸州区块五峰组—龙马溪组页岩进行了对比。结果表明，自贡地区五峰组—龙马溪组页岩有机质丰度较高，TOC平均值为2.80%，成熟度处于过成熟阶段，平均为2.49%，储层孔隙度较高，均值为4.81%，发育无机矿物孔、有机质孔等多种类型孔隙，具有高石英含量、低黏土含量、高脆性矿物含量的特征，脆性指数Ⅰ、Ⅱ均值分别为55.71%和68.77%，脆性条件好。页岩储层压力系数＞2.0，含气量为3.28 m^3/t～5.98 m^3/t，含气性良好。与泸州地区相比，自贡地区页岩孔隙度、成熟度及脆性指数均高于泸州地区，有机碳及含气量略低于泸州地区，两个地区发育的孔隙类型相似。总体而言，自贡地区五峰组—龙马溪组页岩具有良好的储集性能，有利于深层页岩气的富集。

关键词 页岩 含气性 五峰组—龙马溪组 自贡地区

中图分类号：P618.130 **文献标识码**：A **文章编号**：0563-5020(2026)01-191-17

Characteristics and gas bearing properties of gas shale reservoirs in Wufeng-Longmaxi formations, Zigong region

Zhu Longfei[1] Xu Zhuang[1] Liu Chenlu[1] Xu Qinghai[2] Zeng Fancheng[3] Shang Pengxiang[1]

(1. *School of Earth and Planetary Sciences, East China University of Technology, Nanchang* 330013; 2. *School of Earth Sciences, Yangtze University, Wuhan* 430100; 3. *Chuannan Natural Gas Development Division of Jilin Oilfield Branch of China National Petroleum Corporation, Zigong, Sichuan* 643000)

Abstract Shale exploration in multiple regions of the Sichuan Basin has achieved breakthroughs, with stable production growth in shale gas extraction from the Luzhou and Changning areas. The Zigong region, adjacent to the Luzhou block, has shown promising exploration potential for the Wufeng-Longmaxi formations shale based on preliminary studies. However, insufficient research on shale reservoir characteristics and gas-bearing properties in this area has severely hindered further shale gas exploration. This study investigates the reservoir characteristics and gas-bearing properties of the Wufeng-Longmaxi formations shale in the Zigong area through experimental

* 基金项目：国家自然科学基金青年项目“敦化—密山走滑韧性剪切带活动期次与时代研究”（编号：42102269）资助
本文作者：朱龙飞，男，2000年生，硕士研究生，地质工程专业。E-mail：2434751540@qq.com
徐 壮，男，1989年生，讲师，矿产普查与勘探专业。本文通讯作者。E-mail：zhuangxu@ecut.edu.cn
收稿日期：2025-04-10，修回日期：2025-10-12

中国知网 https://www.cnki.net

analyses, including X-ray diffraction, field emission scanning electron microscopy, overburden pressure porosity tests, and organic carbon analysis. A comparative analysis with the neighboring Luzhou block was also conducted. The results indicate that the Wufeng-Longmaxi formations shale in Zigong exhibits high organic matter abundance, with an average total organic carbon (TOC) content of 2.80%, and is in an overmature stage, characterized by an average vitrinite reflectance (*R*o) of 2.49%. The reservoir exhibits relatively high porosity (average 4.81%), with diverse pore types such as inorganic mineral pores and organic matter pores. The shale is characterized by high quartz content, low clay content, and high brittle mineral content, with average brittle index values (brittleness index Ⅰ and Ⅱ) of 55.71% and 68.77%, respectively, indicating favorable brittleness. The shale reservoir pressure coefficient exceeds 2.0, and the gas content ranges from 3.28 m^3/t to 5.98 m^3/t, demonstrating favorable gas-bearing capacity. Compared to the Luzhou area, the Zigong region exhibits higher porosity, thermal maturity, and brittleness indices, while the TOC and gas content are slightly lower. Both regions share similar pore types. Overall, the Wufeng-Longmaxi formations shale in the Zigong area exhibits excellent reservoir properties, which is conducive to the enrichment and accumulation of deep shale gas.

Keywords Shale, Gas-bearing properties, Wufeng-Longmaxi formations, Zigong region

经过近20年的发展，我国页岩气产业已成功进行了一场具有里程碑意义的页岩革命，不仅工业化量产实现重大突破，同时理论研究也取得了丰硕的成果(邹才能等，2010；金之钧，2019)。四川盆地南部发育的上奥陶统五峰组—下志留统龙马溪组页岩是我国目前页岩气勘探和开发的重要层系，页岩气资源储量约占全国的46.6%(Zheng et al.，2022；Chen et al.，2024)。目前，两大石油公司已经在涪陵、长宁、威远等区块五峰组与龙马溪组页岩探明了高达5 441.29×10^8 m^3的页岩气资源，并成功实现了商业化开采(董大忠等，2022；王国锋等，2022；周文彬等，2022)。这些地区五峰组—龙马溪组优质页岩储层的孔隙度均大于4%(王奇生等，2023)。前人通过对川南自贡地区五峰组—龙马溪组页岩开展研究，发现该地区五峰组—龙马溪组页岩岩性与结构在垂向和横向上表现出快速变化的特征，页岩气富集控制因素较为复杂，受到矿物组成、TOC、孔隙度等因素影响(陈更生等，2024)。同时，石英和TOC含量此消彼长，当石英含量较低时，有机质主导的软化作用更为显著，而当石英含量较高时，则以石英颗粒的硬化效果为主(张梦琪等，2019；丛平等，2021；陈雷等，2024)。自贡地区五峰组—龙马溪组页岩具有较强的非均质性，且其优势储层的特点及其控制机制尚不清晰。因此，亟需开展该地区页岩储层特征研究。

目前，学者们对自贡地区页岩已开展部分研究并取得一定成果。施振生等(2020)和刘棠煊等(2025)，在自贡地区开展古地形和沉积环境对页岩储层品质的控制与影响研究，认为古地形环境对页岩储层厚度、脆性矿物含量、TOC含量、孔隙度、含气量具有控制作用，沉积环境控制着岩石的结构，同时也决定了TOC含量。汪嘉兴等(2023)对自贡地区页岩储层电阻率影响因素开展研究，发现页岩储层电阻率与黏土含量、含水饱和度，以及黄铁矿和碳酸盐岩含量均有一定关系。李哲等(2024)研究自贡地区深层页岩不同沉积微相孔隙结构的差异以及主控因素，发现TOC、黏土矿物含量对页岩孔隙结构的影响至关重要。张梦琪等(2019)也对自贡地区深层页岩储层孔喉特征进行了研究，发现高有机质丰度页岩发育大量有机孔，富含石英的页岩普遍发育粒间孔。Zhao et al.(2024)对自贡地区龙马溪组页岩的非均质性开展了一系列研究，发现深部海相页岩含有大量有机质，且微孔在页岩复杂孔隙结构的形成中起到了关键作用。目前，对自贡地区页岩的研究多集中在沉积环境与孔隙结构方面，对页岩储层特征及含气量影响因素的研究还不充分，也缺乏与成熟区块的对比研究。

本次研究通过对四川自贡地区钻井岩心开展扫描电镜、X射线衍射、孔渗测试及地球化学测试，探讨了自贡地区五峰组—龙马溪组页岩储层特征及含气性，并与邻区泸州区块进行对比，总结出页岩含气性的主控因素，对自贡地区深层页

中国知网 https://www.cnki.net

岩气赋存研究及勘探有利区的选取与评价工作提供了理论指导。

1　区域概况

四川盆地历经长期构造演化，形成复杂的海陆相叠合盆地，形成原因是反复的海侵海退及海陆变迁(邹晓艳等，2022)。盆地边缘形成多个造山带和6个一级构造带，主要造山带有龙门山褶皱带、大娄山褶皱带等。自贡地区位于四川盆地的大相岭褶皱带，该带地质构造相对稳定。由于大相岭陡褶皱带内断裂总体发育程度较低，构造活动相对较弱，从而形成了相对稳定的地质构造环境，有利于页岩气的形成和保存(邹晓艳等，2022；何贵松等，2023)。

自贡地区大地构造属于扬子克拉通—四川台坳—川中台拱—自贡台凹，地处四川盆地南部川南中心，构造位置处于四川盆地威远斜坡南翼，属于川西南斜坡低褶带自贡低褶构造(王国锋等，2022；张成林等，2022)。研究区西接大相岭褶皱带，北接龙门山褶皱带，东接大娄山褶皱带。地形上，其西北部地势较高，东南部较低，地貌特征以浅丘和中丘为主，同时也存在一些深丘、低山以及河岸侵蚀堆积形成的地貌(王濡岳等，2021；王滢等，2022；杨雨等，2023)。

自贡地区构造起伏大，发育一系列南西—北东向褶皱构造带，形成了自贡、新店、廻龙场、高石坎、福集、蟠龙场等一系列向斜构造。五峰组—龙马溪组仅发育少量北西—南东向Ⅳ级断层(断距20～40 m)。晚奥陶世—早志留世，研究区经历了加里东运动，在该运动的影响下，志留系遭受较强烈剥蚀，残余厚度300～400 m，说明加里东运动影响范围广、上升幅度大、持续时间长(张成林等，2021；唐令等，2022)。

自贡地区页岩下段广泛发育层理缝，并发育大量黄铁矿条纹、条带及结核，高角度缝被方解石充填。五峰组上部为灰色介壳灰岩，下部为灰黑色灰质页岩；龙马溪组为黑色页岩，其一段根据岩性及测井参数，自下而上划分为龙一$_1^1$、龙一$_1^2$、龙一$_1^3$、龙一$_1^4$、龙一$_1^5$、龙一$_1^6$、龙一$_1^7$共7小层(图1)。

中奥陶世后期，在扬子板块与华夏板块持续汇聚碰撞下，扬子板块逐渐进入前陆盆地演化时

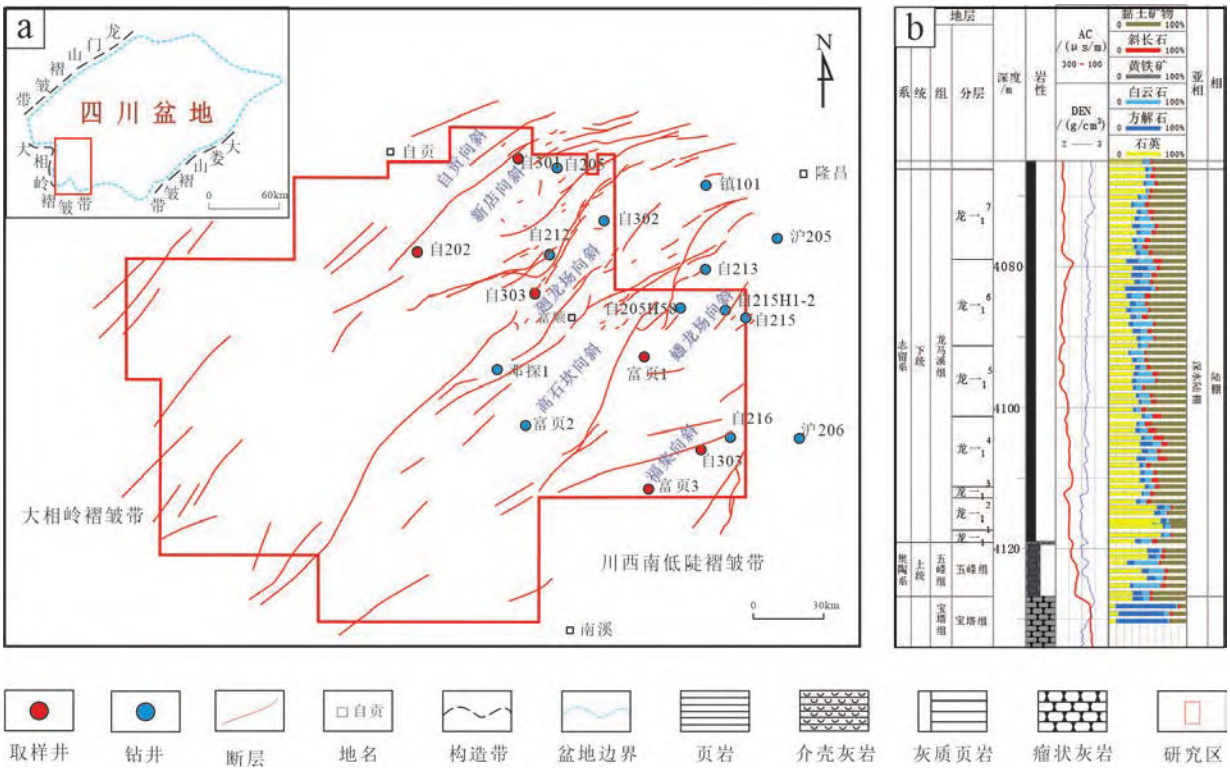


图1　川南自贡地区构造区划和采样井位分布图

Fig. 1　Structural zoning and distribution of sampling well locations in the Zigong area, southern Sichuan

中国知网　https://www.cnki.net

期(Wu et al., 2016; Liu et al., 2019)。早志留世，受到华夏板块强烈的挤压作用，扬子板块西北缘的四川盆地被川中、滇黔及雪峰3大古隆起围绕，形成“三隆围坳”的沉积构造格局，并在海侵作用下，最终在盆地南部、东部和北部形成3个沉积中心(刘鑫等，2024)。自贡地区沉积时期位于深水陆棚沉积中心，受多期构造活动叠加改造的影响，发生沉降并开始沉积。沉积水体由北向南逐渐变深，在沉积水体较浅的北部地区，页岩主要呈现出较薄的层状结构，岩性相对均一，主要以泥质页岩和粉砂质页岩为主(汪勇等，2024；武瑾等，2024)。该页岩在沉积过程中受到的水动力作用较强，导致层理发育较好，但储层物性相对较差。随着沉积水体向南逐渐加深，页岩的岩性变得更加复杂多样。在中部和南部地区，页岩中出现了更多的砂质、钙质和硅质成分，形成了砂质页岩、钙质页岩和硅质页岩等多种类型。这些页岩的层理发育不如北部地区明显，但储层物性相对较好，具有更高的孔隙度和渗透率(肖剑锋等，2023；赵群等，2023)。

2 样品采集与实验方法

本研究样品取自自贡地区自301井、自303井、自202井、富页1井和富页3井，全部为钻井岩心，共计60件。其中，自301井、自303井、自202井、富页1井和富页3井各取12件样品(包括下志留统龙马溪组和上奥陶统五峰组)。样品为黑色深层页岩，岩性主要为硅质页岩、钙质页岩和石英质页岩。本次研究对取样样品开展了一系列岩石学、地球化学及物性测试分析，具体数据见表1。

全岩矿物含量实验在数岩科技股份有限公司岩心实验室开展，使用仪器为日本理学SmartLab X射线分析衍射仪，依据行业标准《沉积岩中黏土矿物和常见非黏土矿物X射线衍射分析方法》(SY/T 5163-2018)分析测定页岩样品全岩矿物含量。依次测量自然片、乙二醇饱和片、高温片，获取X射线衍射图谱，并与矿物的标准X射线衍射数据进行对比，从而确定矿物种类，具体数据见表1。

有机碳测试使用德国耶拿公司Multi N/C3100仪器，通过测定水、岩石等样品中的总碳、总有机碳含量，分析烃源岩中有机物质的含量。总有机碳测定实验依照标准《沉积岩中总有机碳测定》(GB/T 19145-2022)进行，具体数据见表1。

孔隙度测试使用HKXD-C型覆压氦孔隙度自动测定仪。岩心规格：φ25 mm×L25 ~ 80 mm、φ38 mm×L25 ~ 80 mm，测量范围：0.5% ~ 60%，绝对误差：≤0.5%。依据国家标准《页岩孔隙度、渗透率和饱和度测定》(GB/T 34533-2023)，分为颗粒体积校验和颗粒体积测定两部分，完成上述两部分即可进行孔隙度计算。计算机根据岩心尺寸计算总体积，并进一步得出岩心空隙体积及孔隙度值。

扫描电镜使用美国赛默飞公司Helios650/Helios5CX，实验依据《岩石样品扫描电子显微镜分析方法》(SY/T 5162-2021)与《微束分析 沉积岩中自生粘土矿物鉴定 扫描电子显微镜及能谱仪方法》(GB/T 17361-2013)进行。选取尺寸大小合适的样品(本实验选取2 cm×2 cm规格)，进行抛光和镀金处理，之后通过显微镜定量分析页岩样品中的纳米级孔隙尺寸和形态等。

3 实验结果

3.1 页岩有机质丰度及成熟度特征

川南自贡地区五峰组—龙马溪组页岩基本上为黑色和灰黑色，属于富有机质页岩。通过有机碳测试发现，自贡地区龙马溪组有机碳含量为0.86% ~ 5.97%，平均值为2.87%；除自202井外，其他井有机碳普遍大于2%(图2a)；五峰组有机碳含量为1.34% ~ 3.35%，平均值为2.58%，有机碳含量普遍大于2%(图2b)。

成熟度对页岩气聚集与形成有重要的影响，成熟度的大小决定了烃类的类型。通过实验数据可知，自贡地区龙马溪组页岩成熟度介于2.08% ~ 3.02%，均值为2.45%(图3a)；五峰组页岩成熟度介于2.2% ~ 3.01%，均值为2.58%(图3b)。

3.2 全岩矿物组成与脆性特征

自贡地区五峰组—龙马溪组深层黑色页岩矿物成分复杂，实验结果表明该地区页岩主要成分为石英、斜长石、方解石、白云石、黄铁矿和黏土矿物。其中，龙马溪组页岩石英含量为26.2% ~ 78.7%，平均值为43.7%；黏土矿物含量为9.3% ~ 56.5%，平均值为33.1%；斜长石、方解石、白云

中国知网 https://www.cnki.net

表 1　川南自贡地区五峰组—龙马溪组页岩样品基本地球化学特征

Table 1　Basic geochemical characteristics of shale samples of the Wufeng Formation-Longmaxi Formation in the Zigong area, southern Sichuan

井名	样品号	层位	深度/m	TOC/%	孔隙度/%	渗透率/$\times10^{-3}$ μm^2	成熟度/%	含气量/(m^3/t)	全岩矿物含量/%					
									石英	斜长石	方解石	白云石	黄铁矿	黏土矿物
自301井	Z301-1	龙马溪组	3971.10	4.86	1.04	0.211	2.23	7.01	54.2	1.1	24.9	6.6	1.8	11.4
	Z301-2		3969.64	4.47	4.47	0.007	2.22	7.96	52.2	5.3	6.6	11.7	5.3	18.9
	Z301-3		3966.38	4.58	10.43	0.130	2.19	10.85	37	4.8	0.5	8.1	7.5	12.1
	Z301-4		3964.39	4.09	4.11	0.009	2.22	4.96	45.2	9.3	2	13.1	1.8	28.6
	Z301-5		3957.78	3.15	5.49	0.002	2.18	5.62	29.8	5.9	5.1	17.3	2.2	39.7
	Z301-6		3947.45	2.93	6.42	0.002	2.28	3.26	29.3	5.9	8.6	6.1	3.6	46.5
	Z301-7		3941.39	3.66	5.27	0.009	2.11	2.23	34.7	3.9	5	9.8	1.4	45.2
	Z301-8		3932.43	1.87	4.04	0.004	2.14	0.89	34.3	5.4	4.7	2.8	1.2	51.6
	Z301-9		3928.86	1.46	4.91	0.001	2.15	1.57	36	6.8	0.5	\	1.8	54.9
	Z301-10	五峰组	3972.12	3.35	7.23	0.022	2.23	7.28	58.2	4	11.1	2	1.5	23.2
	Z301-11		3972.96	3.31	9.83	0.057	2.22	7.28	33.1	0.6	39.9	19	1.2	6.2
	Z301-12		3973.76	1.34	5.69	0.006	2.20	7.28	59.3	4.8	10.8	2.2	2.7	20.2
自303井	Z303-1	龙马溪组	4216.57	4.47	3.977	0.703	2.55	5.33	29.2	5	5.9	27.6	5.3	27
	Z303-2		4213.02	4.56	5.23	0.002	2.26	4.70	39.5	5	0	10.5	6.9	38.1
	Z303-3		4209.51	3.2	4.64	0.002	2.27	1.66	32.9	7.4	4.1	5.7	4.2	45.7
	Z303-4		4199.69	2.75	3.777	0.001	2.49	1.84	36.8	7.6	2.9	10.7	3.9	38.1
	Z303-5		4193.24	2.88	5.35	0.001	2.45	2.53	33.4	4.5	4.5	18.9	1.3	37.4
	Z303-6		4187.14	2.71	4.426	0.001	2.32	1.60	35.6	6.2	2.1	3.9	3.5	48.7
	Z303-7		4161.50	1.73	2.59	0.001	2.35	1.42	37.7	4.7	0	1.4	1.9	54.3
	Z303-8		4168.24	2.99	4.237	0.412	2.31	3.65	31.6	6.4	4	6.2	3.3	47.1
	Z303-9		4146.91	0.86	2.822	0.004	2.25	0.76	36.5	6.4	0	0	0.6	56.5
	Z303-10	五峰组	4223.22	1.83	3.72	0.003	2.37	2.86	40.2	2	2.5	6.8	1.4	47.1
	Z303-11		4219.84	2	3.41	0.001	2.45	2.81	78	1.5	0.7	4.1	1	14.7
	Z303-12		4217.62	2.38	5.696	0.014	2.55	7.03	52.5	4.6	10.5	7.6	3	21.8
自202井	Z202-1	龙马溪组	3586.04	1.15	4.42	\	2.08	1.48	53.2	5.5	2.0	1.2	2.8	35.3
	Z202-2		3596.04	1.07	4.57	\	2.11	1.43	52.8	4.8	2.3	2.2	1.9	36.0
	Z202-3		3599.89	1.11	4.66	\	2.13	1.64	52.9	5.3	2.1	0.3	2.1	37.3
	Z202-4		3601.08	1.00	3.95	\	2.15	2.35	49.9	5.2	6.8	5.6	1.9	30.6
	Z202-5		3603.11	1.23	4.27	\	2.15	2.26	60.8	4.2	4.4	0.6	0.4	29.6
	Z202-6		3607.11	1.89	5.95	\	2.17	3.14	46.4	4.9	3.2	10.3	4.0	31.2
	Z202-7		3610.03	1.94	5.33	\	2.19	3.14	42.2	7.3	12.5	8.2	3.5	26.3
	Z202-8		3616.58	1.62	4.39	\	2.23	2.92	43.7	9.0	17.8	5.4	3.0	21.1
	Z202-9		3630.07	3.14	6.47	\	2.30	2.11	61.8	5.0	5.1	2.5	6.8	18.8
	Z202-10	五峰组	3650.25	3.32	4.87	\	2.53	2.16	53.3	4.3	19.7	10.2	2.2	10.3
	Z202-11		3652.64	2.7	3.97	\	2.56	2.16	78.7	1.6	0.3	2.1	3.1	14.2
	Z202-12		3654.83	3.16	5.75	\	2.57	2.57	80.8	2.0	2.8	4.4	1.3	8.7

中国知网　https://www.cnki.net

续表 1

井名	样品号	层位	深度/m	TOC/%	孔隙度/%	渗透率/$\times10^{-3}$ μm^2	成熟度/%	含气量/(m^3/t)	全岩矿物含量/%					
									石英	斜长石	方解石	白云石	黄铁矿	黏土矿物
富页3井	FY3-1	龙马溪组	4144.57	2.32	6.1	0.026	2.63	2.27	26.2	3.2	6.1	20.8	5.7	37.1
	FY3-2		4147.49	3.11	6.2	0.004	2.62	4.96	44.9	4.5	2.1	2.3	8.6	36.9
	FY3-3		4151.43	2.79	6.2	0.109	2.64	2.22	46.5	4.2	2.3	3.8	4.8	37.6
	FY3-4		4156.46	2.26	5.2	0.042	2.65	3.14	43.4	8.8	2.3	4.3	4.5	36.6
	FY3-5		4163.52	2	5.1	0.005	2.65	1.05	39.1	10.5	5.1	14.7	3.5	26.2
	FY3-6		4172.55	3.43	5.4	0.117	2.70	1.61	57.6	4.2	2	5.6	3.2	27.4
	FY3-7		4176.81	4.73	4.6	0.001	2.70	3.25	51.6	2.5	7.4	21.1	3.8	13.1
	FY3-8		4178.85	3.38	5.2	0.002	2.70	1.4	51.5	1.4	14.8	17.8	2.2	11.8
	FY3-9		4181.32	5.95	6.8	0.002	2.71	2.15	78.7	2.4	3.2	4.6	1.8	9.3
	FY3-10	五峰组	4186.95	1.83	5.4	0.002	2.73	3.21	42.6	2.6	3.5	19.9	4.4	27
	FY3-11		4187.82	3.23	4.3	0.001	2.73	1.95	41.6	1.7	17.6	18.7	1.5	19.3
	FY3-12		4188.78	2.2	3	0.001	2.74	1.46	40.1	2.1	11.1	18	1.2	28.5
富页1井	FY1-1	龙马溪组	4106.33	1.23	2.5	0.002	2.75	1.63	39.7	6.2	0.7	6.6	2.6	41.2
	FY1-2		4127.51	1.37	5.3	0.006	2.84	1.74	40.4	4.2	4.3	9.5	2.7	38.9
	FY1-3		4133.72	3.23	6.3	0.004	2.83	2.38	40.8	6.8	7.8	9.5	2	33.1
	FY1-4		4135.75	3	3.3	0.005	2.85	1.09	30.1	6.6	19.4	15.1	5.2	23.6
	FY1-5		4149.18	2.5	4.8	0.003	2.86	2.79	39.5	4.8	1.9	8.1	3.6	42.1
	FY1-6		4167.83	2.24	5.6	0.003	2.88	1.63	43.7	8.7	4.9	11.6	2.6	28.5
	FY1-7		4175.30	3.17	4	0.008	3.02	2.12	54.7	3.9	2.3	4.3	6.1	28.7
	FY1-8		4182.53	5.21	2.6	0.001	2.98	1.64	58.1	3	5	8	4.8	21.1
	FY1-9		4184.35	5.97	5.1	1.28	2.98	1.64	51.5	2.6	4.1	11.2	5.7	24.9
	FY1-10	五峰组	4188.29	3.31	2.8	0.002	2.97	2.3	53.3	0.8	1.8	30.9	1.5	11.7
	FY1-11		4189.35	2.57	2.1	0.154	2.97	1.91	75.2	1.4	0.9	6.4	1.5	14.6
	FY1-12		4191.81	2.26	3.2	0.023	3.01	2.41	83.8	1.1	1.7	3	1.1	9.3

石和黄铁矿含量较少，平均含量分别为5.36%、5.25%、8.34%、3.49%(图4a)。五峰组页岩石英含量为33.1%~83.8%，平均值为58%；黏土矿物含量为6.2%~47.1%，平均值为18.45%；斜长石、方解石、白云石、黄铁矿含量较少，平均含量分别为2.34%、8.99%、10.26%、1.9%(图4b)。

研究区页岩脆性矿物含量较高，具备商业化开采条件的页岩，其脆性矿物含量均需大于40%(邹晓艳等，2022)。高脆性矿物对页岩气生成和开采具有显著促进作用，可以通过加强压裂效果，增加裂缝数量，提高页岩气流动性和采收率，同时也能改善渗透率。低渗透率不利于页岩气产出，通过改善渗透率，可大大增加气体流动路径，使页岩气更容易从储层中被开采出来，从而提高产量。通过对自贡地区5口钻井矿物含量进行统计可知，龙马溪组脆性矿物含量为35.5%~84.3%，平均含量为54.2%(图5a)；五峰组脆性矿物含量为44.7%~86.6%，平均含量为69.4%(图5b)。

高脆性指数意味着更容易成功实施压裂，从而提高页岩气开采效率。且高脆性指数页岩更容易形成复杂的裂缝网络，该网络能够更好地连接不同气体储层，从而提高整体开采效率。因此，脆性指数在页岩气勘探和开发过程中起重要作用。本次研究脆性指数采用矿物组成计算方法。在北美地区，石英相对含量通常决定脆性指数大小，用脆性指数Ⅰ表示，定义如下：

中国知网 https://www.cnki.net

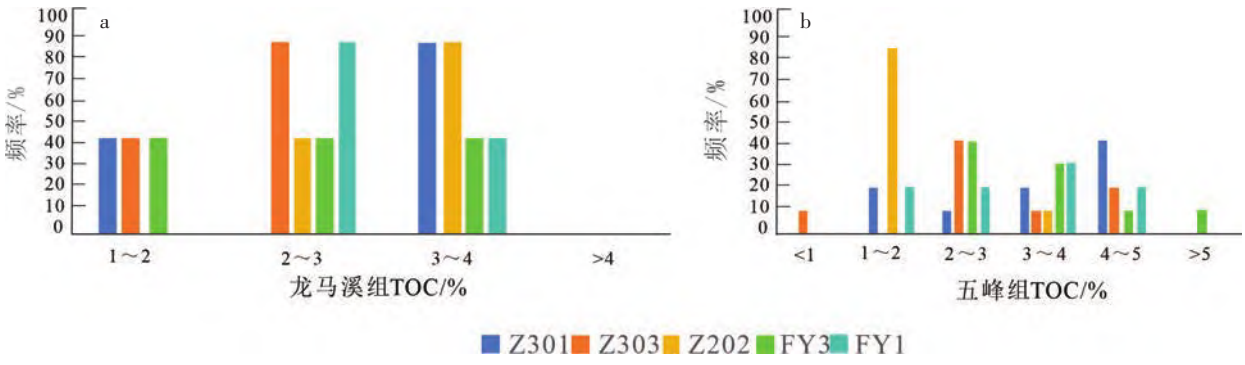


图 2　川南自贡地区龙马溪组(a)与五峰组(b)TOC频率分布图

Fig. 2　TOC frequency distribution map of Longmaxi Formation (a) and Wufeng Formation (b) in the Zigong area, southern Sichuan

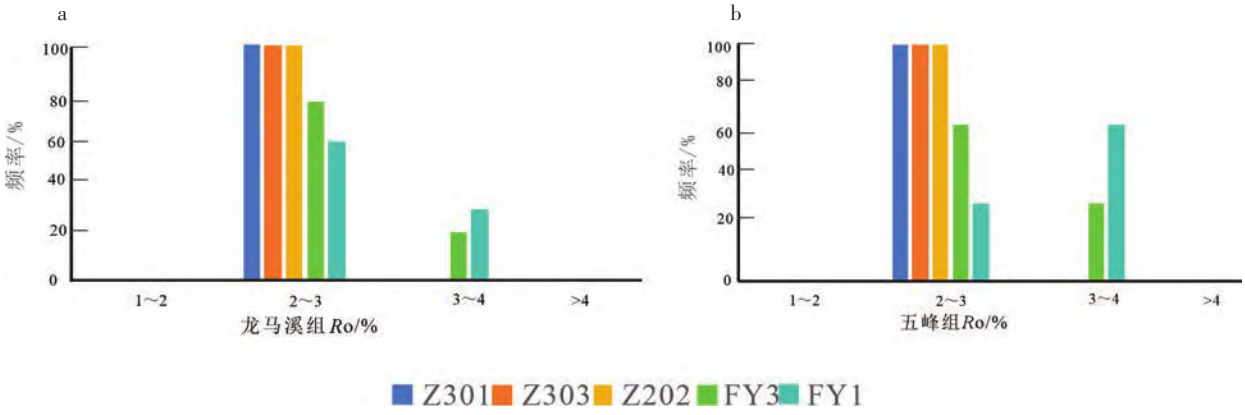


图 3　川南自贡地区龙马溪组(a)与五峰组(b)成熟度频率分布图

Fig. 3　*Ro* frequency distribution map of Longmaxi Formation (a) and Wufeng Formation (b) in the Zigong area, southern Sichuan

$$\text{脆性指数 Ⅰ} = \frac{\text{石英}}{\text{石英} + \text{方解石} + \text{黏土矿物}} \times 100\% \quad (1)$$

在实际应用中，通常会采用多种不同方法来评估计算脆性指数。例如，在南方海相页岩中，由于页岩成分相对复杂，采用了不同于上述脆性指数Ⅰ的测算方法，脆性指数Ⅱ定义如下：

$$\text{脆性指数 Ⅱ} = \frac{\text{石英} + \text{长石} + \text{方解石} + \text{白云石}}{\text{石英} + \text{长石} + \text{方解石} + \text{白云石} + \text{黏土矿物}} \times 100\% \quad (2)$$

依据以上两种方法的计算结果可知，自贡地区五峰组页岩脆性指数Ⅰ介于41.79%～88.39%，平均值为67.28%；脆性指数Ⅱ介于52.23%～93.72%，平均值为81.19%；龙马溪组页岩脆性指数Ⅰ介于34.27%～86.29%，平均值为53.45%；脆性指数Ⅱ介于43.16%～90.53%，平均值为65.61%。结果表明，自贡地区五峰组—龙马溪组页岩脆性矿物含量较高。脆性指数高的页岩通常富含石英等脆性矿物，这类矿物能够形成并支撑微裂缝的发育，改善储层渗透性。以脆性矿物为主的储层更利于页岩气的储集和流动。通过统计结果发现，脆性指数Ⅰ与脆性指数Ⅱ相关性较好，都能直观反映研究区页岩的脆性特征(图6)。自贡地区为深水陆棚还原环境，硅质页岩沉积相与高脆性矿物含量密切相关。

3.3　储层孔渗特征与孔隙类型

通过对研究区页岩进行孔渗测试，发现该地区五峰组孔隙度介于2.1%～9.83%，平均值为4.73%(图7a)；五峰组页岩渗透率为(0.012 1×10^{-5} μm²～15.4×10^{-5} μm²，均值为3.369 2×10^{-5} μm²。龙马溪组孔隙度介于1.04%～10.43%(图7c)，平均值为4.83%(图7b)；龙马溪组页岩渗透率为0.035 2×10^{-5} μm²～128×10^{-5} μm²，均值为8.65×10^{-5} μm²

中国知网　https://www.cnki.net

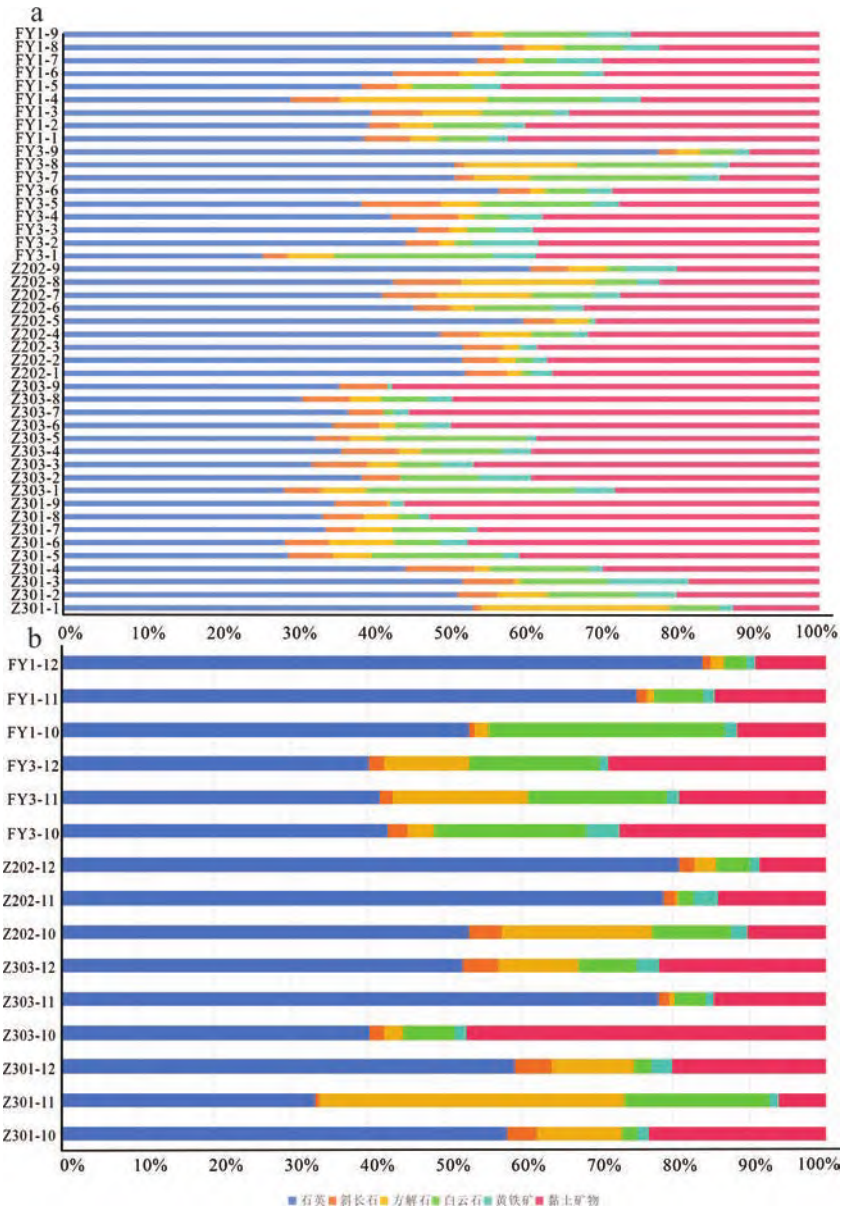


图 4 川南自贡地区龙马溪组(a)与五峰组(b)全岩矿物含量条形图

Fig. 4 Bar chart of whole rock mineral content of Longmaxi Formation (a) and Wufeng Formation (b) in the Zigong area, southern Sichuan

(图 7d)。测试结果表明，该地区页岩孔隙度较高，渗透性较好。

对自贡地区五峰组—龙马溪组进行扫描电镜观察，发现研究区储集空间主要为孔隙与裂缝。其中，孔隙包括有机孔和无机孔；裂缝包括张裂缝、剪切缝和层理缝。有机孔可进一步划分为原地有机质孔和迁移有机质孔；无机孔则主要发育黏土矿物晶间孔、黄铁矿晶间孔、白云石溶蚀孔以及残余的粒间孔(图 8)。自贡地区富含生物，为有机质孔隙的发育提供了有利条件，而深层超压环境也能够有效保存有机质孔的完整性。

4 讨 论

4.1 含气性特征及其主控因素

页岩含气量为页岩气储层评价提供重要依据。通过实验数据计算可得，自贡地区龙马溪组页岩含气性良好，含气量为 3.28 m^3/t ~ 5.98 m^3/t。自贡地区龙马溪组游离气占比较高，并且和页岩埋深存在正相关关系。由实验数据可得，自 301 井游离气与页岩埋深相关性为 67.45%(图 9)。

通过对自 301 井和自 303 井龙马溪组含气量特征和储层特征进行比较，分析含气性主控因素。

中国知网 https://www.cnki.net

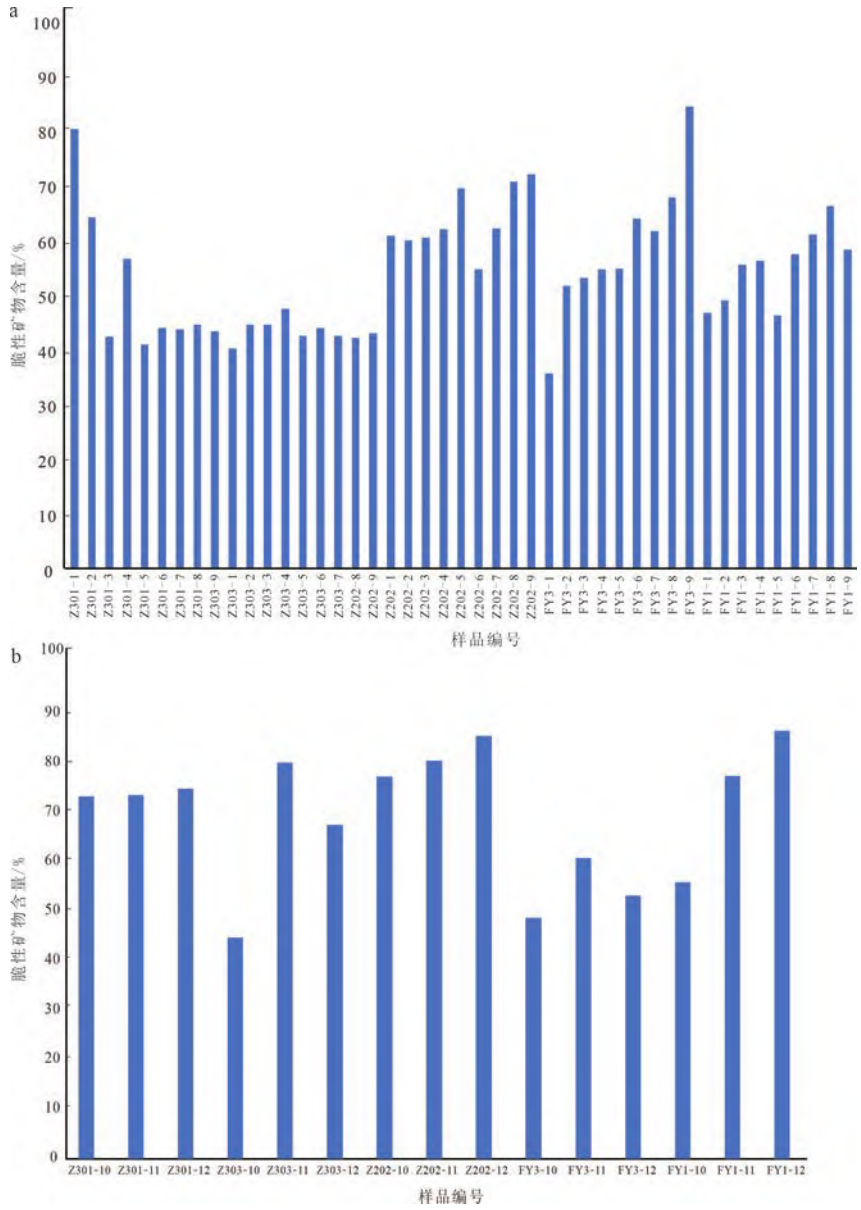


图 5　川南自贡地区龙马溪组(a)与五峰组(b)全岩脆性矿物含量图

Fig. 5　Whole rock brittle mineral content map of Longmaxi Formation (a) and Wufeng Formation (b) in the Zigong area, southern Sichuan

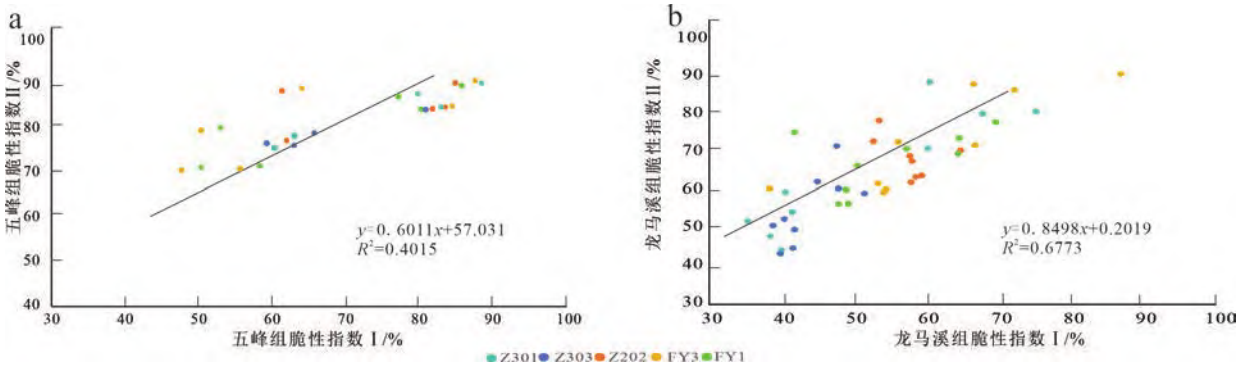


图 6　川南自贡地区五峰组(a)与龙马溪组(b)页岩样品脆性指数

Fig. 6　Brittle index of shale samples from Wufeng Formation (a) and Longmaxi Formation (b) in the Zigong area, southern Sichuan

中国知网　https://www.cnki.net

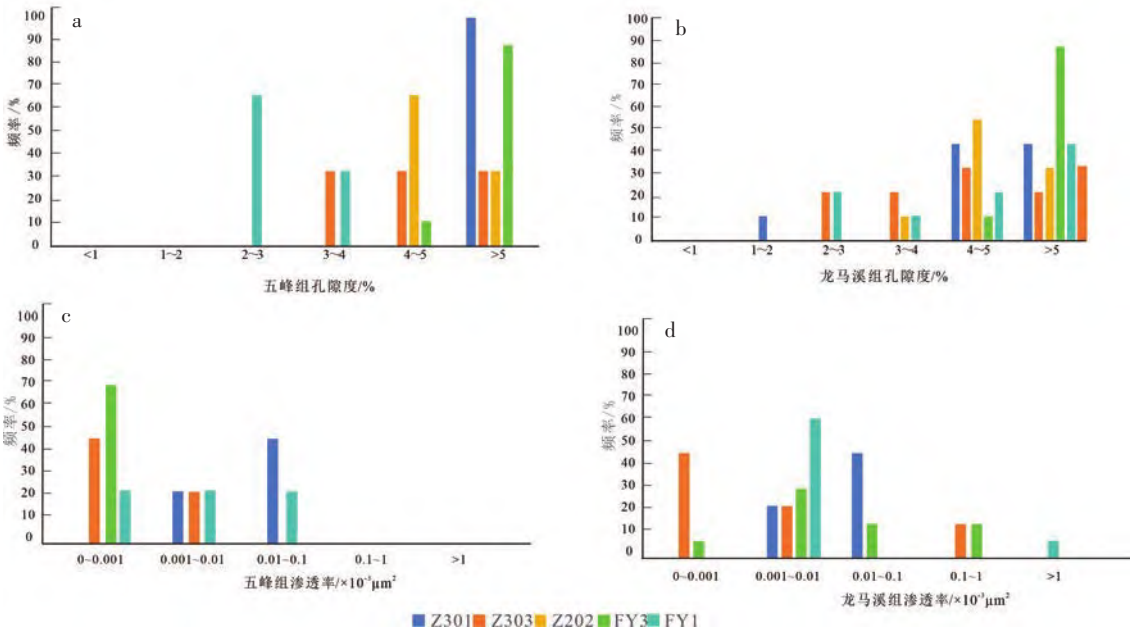


图 7 川南自贡地区五峰组孔隙度(a)、渗透率(c)与龙马溪组孔隙度(b)、渗透率(d)频率分布

Fig. 7 Frequency distribution of porosity (a) and permeability (c) of the Wufeng Formation, and porosity (b) and permeability (d) of the Longmaxi Formation in the Zigong area, southern Sichuan

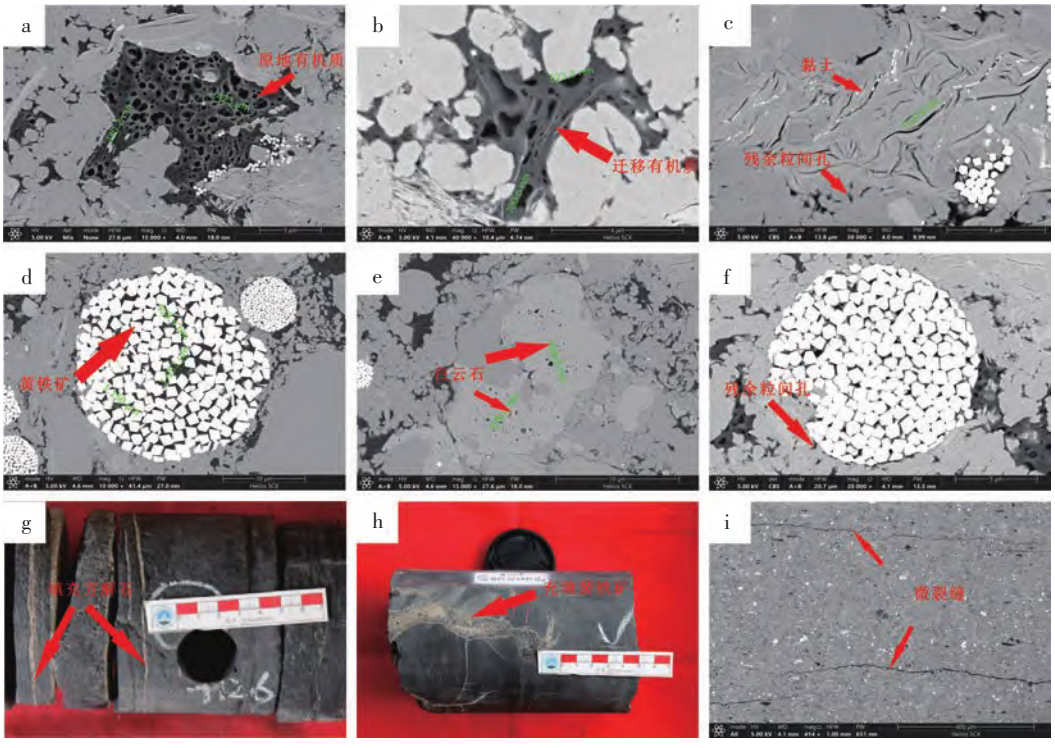


图 8 川南自贡五峰组—龙马溪组主要储集空间类型

a. 自 303 井，4 216.65 m，2 小层，原地有机质孔；b. 自 301 井，3 907.71 m，2 小层，迁移有机质孔；c. 自 303 井，4 214.74 m，3 小层，黏土矿物晶间孔等；d. 自 303 井，4 214.52 m，3 小层，黄铁矿晶间孔等；e. 自 301 井，3 972.34 m，2 小层，白云石粒内溶孔等；f. 自 303 井，4 215.52 m，2 小层，残余粒间孔；g. 自 303 井，4 118.76 ~ 4 118.96 m，1 小层，层理缝，充填方解石；h. 自 303 井，4 195.57 ~ 4 195.76 m，5 小层，张裂缝，充填黄铁矿；i. 自 301 井，3 975.86 m，五峰组，近水平缝，充填有机质

Fig. 8 Main reservoir space types of the Wufeng Formation-Longmaxi Formation in Zigong area, southern Sichuan

中国知网 https://www.cnki.net

影响页岩气含量的因素有矿物成分、TOC、孔隙度、渗透率、地层压力等。研究区页岩主要矿物为石英、斜长石、方解石、白云石、黄铁矿和黏土矿物。孔隙结构大小和页岩含气量都受到页岩矿物含量组成的影响。硅质矿物含量影响页岩脆性，随着硅质含量增大会导致页岩脆性增大，有利于产生裂缝，从而影响页岩气的保存与运移。自303井脆性矿物含量与含气量为正相关性，相关系数为0.162 6；自301井脆性矿物含量与含气量为正相关性，相关性为0.537 9(图10a)。

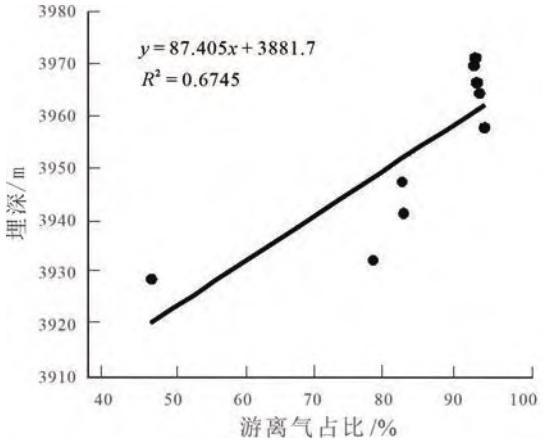


图9　川南自贡五峰组—龙马溪组自301井页岩埋深与游离气占比相关性

Fig. 9　Correlation between shale burial depth and free gas proportion in well Z301 of the Wufeng Formation-Longmaxi Formation in Zigong area, southern Sichuan

黏土矿物含量过高会导致页岩脆性降低，从而不利于形成裂缝，不利于页岩气开采。基于自301井和自303井研究表明，随黏土矿物含量增加，含气量愈发减少，两者呈负相关，相关性分别为0.844 5和0.601 4(图10b)。这是由于黏土属于塑性矿物，容易遭受挤压作用，从而发生变形。页岩更易被压实是由于黏土含量过高，压实之后将导致黏土矿物相关的储层原生孔隙减小，致使含气量减少(韩珊等，2022；王恩泽等，2022)。

高TOC含量对页岩有机质的生成至关重要，TOC含量越高，页岩有机质越多，从而产生更多有机孔。研究区自301井和自303井含气量与TOC

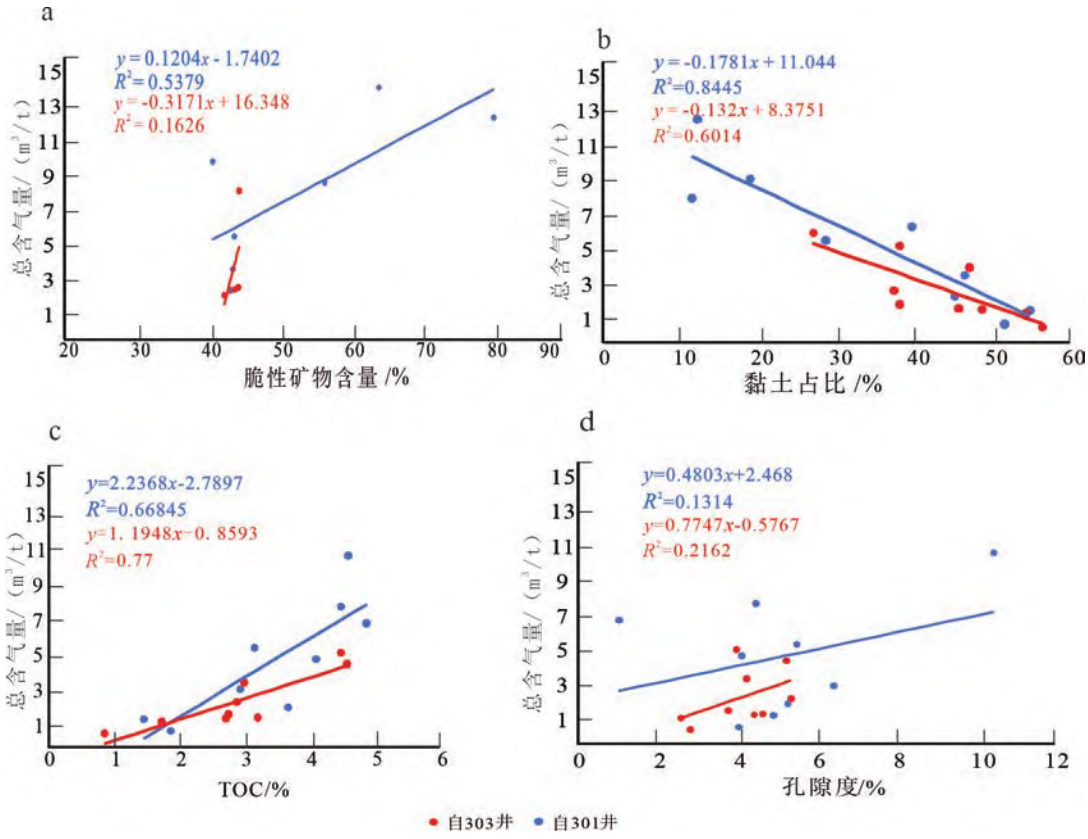


图10　川南自贡五峰组—龙马溪组脆性矿物含量(a)、黏土占比(b)、有机碳(c)、孔隙度(d)对页岩含气量的影响

Fig. 10　The influence of brittle mineral content (a), clay proportion (b), organic carbon (c), and porosity (d) on shale gas content of the Wufeng Formation-Longmaxi Formation in Zigong area, southern Sichuan

中国知网　https://www.cnki.net

具有明显正相关关系，自301井相关性为0.668 5，自303井相关性为0.77(图10c)。由此可知，随TOC含量增加，页岩生烃作用会产生更多有机孔，进而使含气量增加(Luo et al.，2016；Wang et al.，2024)。

孔隙度与含气量呈正相关关系，其相关性与TOC、硅质矿物相比较弱。原因在于页岩含气量由吸附气与游离气两部分组成，孔隙度主要影响游离气含量，与吸附气相关性不大，因此导致孔隙度与含气量呈弱相关关系(图10d)。孔隙结构为影响孔隙度的因素之一，前人研究发现，自贡地区页岩主要为微孔与中孔，宏孔对孔体积影响相对较小，含气量主要受微孔和中孔控制。研究区微孔和中孔分布存在差异，影响孔隙度，从而导致含气量产生差异。

除矿物组成、TOC、孔隙度和渗透率对页岩气含气量的影响外，地层压力系数对页岩气含气量的影响也至关重要(井翠等，2021；边瑞康等，2022)。深层—超深层页岩气通常具有高压特征，本研究区压力系数普遍超过1.80，为高压异常。压力测试结果表明，自贡地区自301井龙马溪组地层压力为74.25～77.25 MPa，压力系数为1.880 2～1.953 6；自303井龙马溪组地层压力为88.74～89.01 MPa，压力系数为2.11～2.15。地层压力与含气量呈正相关关系，随地层压力增加，含气量相应增加，自301井和自303井相关性分别为0.773 1与0.361 4(图11)。随地层压力增大，原先封闭的孔隙被压裂开，同时会产生一些新的微裂缝，从而增加了吸附气的吸附面积。随着地层压力增大，地层温度也会逐渐升高，伴随页岩发生生烃作用，产生大量游离气，最终导致页岩总含气量增加(边瑞康等，2022；梁兴等，2024)。

4.2 储层差异分析

泸州地区龙马溪组深层页岩样品有机碳含量为0.36%～6.32%，平均值为3.83%；五峰组深层页岩样品有机碳含量为0.48%～4.72%，平均值为2.22%(邹晓艳等，2022)。相比之下，自贡地区五峰组有机碳含量高于泸州地区，龙马溪组有机碳含量低于泸州地区(图12)。究其原因，自贡地区龙马溪组页岩主要为深水陆棚还原环境，生物活动较弱；而泸州地区龙马溪组沉积环境由底部的深水陆棚渐变至顶部浅水陆棚，生物活动较强，导致有机质分解作用增强，有机碳含量高于自贡地区。页岩的有机碳含量愈高，生烃潜力愈强，从而产生更多的页岩气(王光付等，2023；吴裕根等，2023)。

泸州地区龙马溪组页岩成熟度值为2.19%～2.58%，均值为2.35%；五峰组页岩样品成熟度值为1.92%(邹晓艳等，2022)。相比之下，自贡地区五峰组—龙马溪组成熟度平均值均大于泸州地区(图12)，研究区页岩经历了充分的热演化，已进入过成熟阶段，以生干气为主(聂海宽等，2024；田鹤等，2024)。

泸州地区龙马溪组深层页岩总含气量为4.10 m^3/t～7.90 m^3/t，平均为7.08 m^3/t(邹晓艳等，2022)，略高于自贡地区龙马溪组(图12)。这是因为泸州地区龙马溪组地质构造更为复杂，利于页岩气聚集；

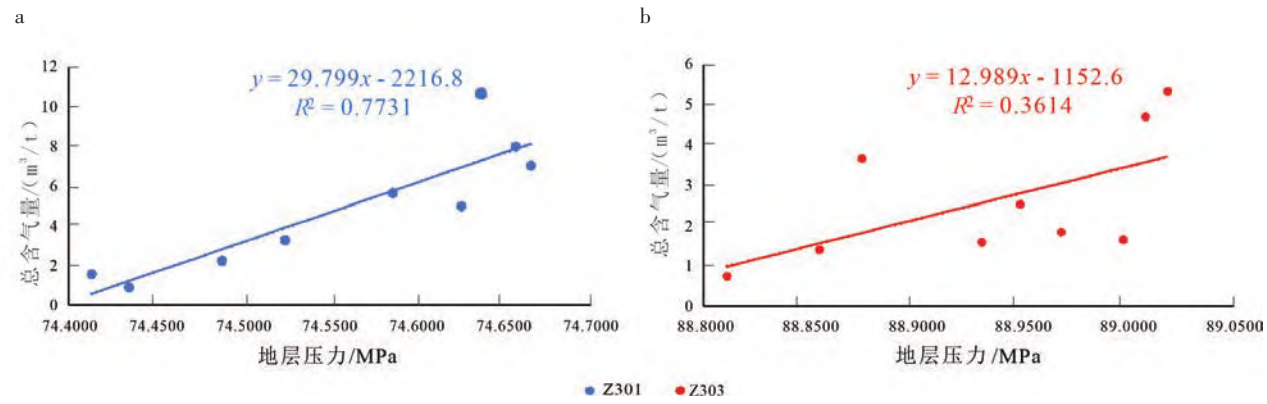


图11 川南自贡五峰组—龙马溪组自301井(a)和自303井(b)地层压力与含气量相关性

Fig. 11 The correlation between formation pressure and gas content of well Z301 (a) and well Z303 (b) of the Wufeng Formation-Longmaxi Formation in Zigong area, southern Sichuan

中国知网 https://www.cnki.net

有机质含量更高，生成了更多页岩气。同时，泸州地区经历较多构造活动和断层活动，发育较多微裂缝，且该区裂缝特性较好，没有穿层现象，从而增加页岩的渗透率，利于页岩气富集(赵超峰等，2022；王红岩等，2023；杨兆中等，2024)。

由资料可得，泸州地区龙马溪组深层页岩孔隙度在3.59%～6.10%，均值为4.81%；五峰组深层页岩孔隙度介于2.93%～4.74%，均值为3.50%(邹晓艳等，2022)。龙马溪组深层页岩渗透率为1.79×10^{-7} μm²～5.66×10^{-7} μm²，均值为3.97×10^{-7} μm²；五峰组深层页岩渗透率为1.04×10^{-7} μm²～3.80×10^{-7} μm²，均值为2.08×10^{-7} μm²，渗透率较好(邹晓艳等，2022)。与自贡地区相比，泸州地区龙马溪组和五峰组孔隙度均更高(图12)。页岩孔隙度越高，越有利于吸附气的吸附；渗透率越大，越有利于游离气的运移和聚集。自贡地区页岩渗透率明显高于泸州地区，造成这样的原因可能是裂缝发育的不同。天然裂缝的发育程度与页岩的渗透性呈正相关关系，裂缝发育越多，渗透性愈强。自贡地区微裂缝的发育程度优于泸州地区(图8i)，因此其渗透率要大于泸州地区(Li et al.，2019；Zhang et al.，2020)。

由前人资料可知，泸州地区龙马溪组页岩脆性矿物含量在38.2%～74.7%，平均值为60.69%；五峰组页岩脆性矿物含量在40.9%～69.8%，平均值为49%(邹晓艳等，2022)。相比之下，自贡地区龙马溪组脆性矿物含量略低于泸州地区，五峰组脆性矿物含量高于泸州地区(图13a)。含量差异是由于地质构造、沉积环境、岩石类型、构造应力和变质作用等多种因素综合作用的结果。地质

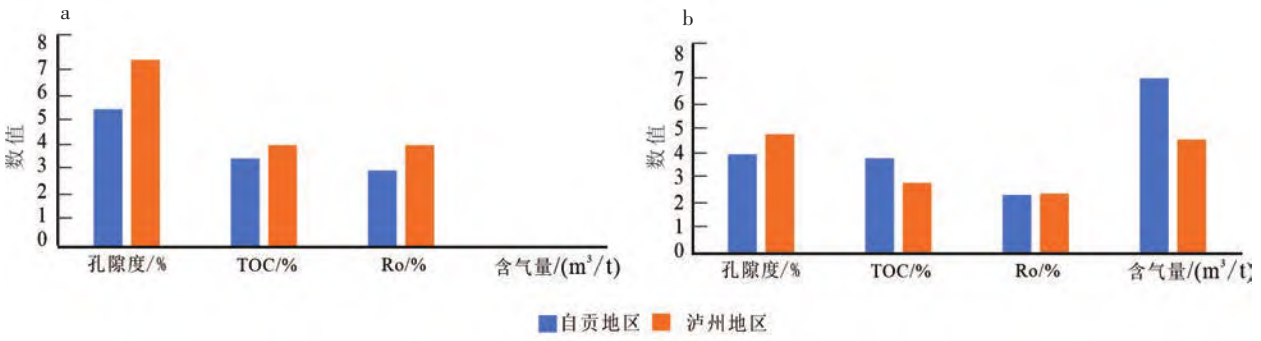


图12　川南自贡地区与泸州地区五峰组(a)、龙马溪组(b)含量差异对比图

Fig. 12　Comparison of content differences between Wufeng Formation (a) and Longmaxi Formation (b) in Zigong and Luzhou regions of southern Sichuan

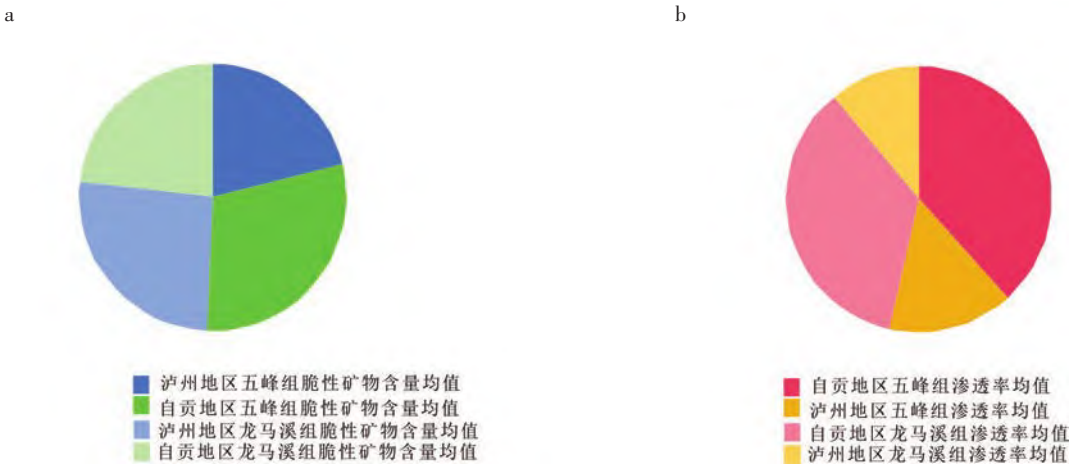


图13　泸州与自贡地区五峰组—龙马溪组脆性矿物含量(a)与渗透率(b)分布饼状图

Fig. 13　Pie charts showing the distribution of brittle mineral content (a) and permeability (b) of the Wufeng Formation-Longmaxi Formation in Zigong and Luzhou regions

中国知网　https://www.cnki.net

构造活动(如断层、褶皱)会影响页岩的物理结构(陈渝川等，2024)。脆性矿物(如石英、长石)在构造应力下易发生破裂，形成微裂隙；而塑性矿物(如黏土)可能被挤压重排，导致局部脆性矿物相对富集。还原环境(如缺氧盆地)促进黄铁矿形成，可能抑制碳酸盐矿物溶解，间接影响脆性矿物比例；氧化环境则利于黏土矿物的化学风化。不同岩石类型，如硅质页岩(富石英)、钙质页岩(富方解石/白云石)，其初始矿物差异直接影响脆性矿物比例。此外，构造应力与变质作用也对脆性矿物的含量具有一定影响。

5 结 论

(1) 自贡地区页岩有机碳含量较高，储层具有较高的孔隙度和较好的渗透性，具有高石英含量、低黏土含量、高脆性矿物含量的特征，页岩脆性条件好。裂缝类型主要以张裂缝、剪切缝、层理缝为主，孔隙以有机质孔、黏土矿物晶间孔、黄铁矿晶间孔、白云石溶蚀孔以及残余粒间孔为主。

(2) 自贡地区页岩含气性良好，通过开展相关性研究发现，影响含气量的因素主要是脆性矿物及黏土矿物含量、有机碳、孔隙度和地层压力。

(3) 通过与泸州地区含气页岩进行对比，发现自贡地区页岩在孔隙度、成熟度、五峰组有机碳含量及五峰组脆性矿物含量方面均高于泸州地区，两个地区发育的孔隙类型相似，压力系数均大于2.0；而自贡地区页岩的有机碳、龙马溪组脆性矿物含量及龙马溪组含气量略低于泸州地区。

参 考 文 献

边瑞康，刘忠宝，张培先等. 2022. 四川盆地五峰组黑色页岩放射性元素含量特征及其地质意义. 科学技术与工程，22(28)：12339-12348.

Bian Ruikang, Liu Zhongbao, Zhang Peixian et al. 2022. Characteristics of radioactive elements in black shale of Wufeng Formation in Sichuan Basin and its geological significance. *Science Technology and Engineering*, 22(28): 12339-12348.

陈更生，石学文，刘 勇等. 2024. 四川盆地南部地区五峰组—龙马溪组深层页岩气富集控制因素新认识. 天然气工业，44(1)：58-71.

Chen Gengsheng, Shi Xuewen, Liu Yong et al. 2024. New understandings of the factors controlling of deep shale gas enrichment in the Wufeng Formation-Longmaxi Formation of the southern Sichuan Basin. *Natural Gas Industry*, 44(1): 58-71.

陈 雷，董建华，胡 月等. 2024. 上扬子五峰组—龙马溪组页岩有机质富集机理. 西南石油大学学报(自然科学版)，46(5)：66-79.

Chen Lei, Dong Jianhua, Hu Yue et al. 2024. Mechanism of organic matter enrichment in the Wufeng Formation-Longmaxi Formation shale in the upper Yangtze platform. *Journal of Southwest Petroleum University* (Science & Technology Edition), 46(5): 66-79.

陈渝川，林 伟，李明涛等. 2024. 川南—川东地区龙马溪组优质页岩分布及主控因素. 特种油气藏，31(4)：54-63.

Chen Yuchuan, Lin Wei, Li Mingtao et al. 2024. The distribution and main controlling factors of high-quality shale in Longmaxi Formation in southern Sichuan-eastern Sichuan region. *Special Oil & Gas Reservoirs*, 31(4): 54-63.

丛 平，闫建平，井 翠等. 2021. 页岩气储层可压裂性级别测井评价及展布特征——以川南X地区五峰组—龙马溪组为例. 岩性油气藏，33(3)：177-188.

Cong Ping, Yan Jianping, Jing Cui et al. 2021. Logging evaluation and distribution characteristics of fracturing grade in shale gas reservoir: A case study from Wufeng Formation and Longmaxi Formation in X area, southern Sichuan Basin. *Lithologic Reservoirs*, 33(3): 177-188.

董大忠，梁 峰，管全中等. 2022. 四川盆地五峰组—龙马溪组页岩气优质储层发育模式及识别评价技术. 天然气工业，42(8)：96-111.

Dong Dazhong, Liang Feng, Guan Quanzhong et al. 2022. Development model and identification evaluation technology of Wufeng-Longmaxi Formation quality shale gas reservoirs in the Sichuan Basin. *Natural Gas Industry*, 42(8): 96-111.

韩 珊，车明光，苏 旺等. 2022. 四川盆地威远区块页岩气单井产量预测方法及应用. 特种油气藏，29(6)：141-149.

Han Shan, Che Mingguang, Su Wang et al. 2022. Prediction method and application of single shale gas well production in Weiyuan block, Sichuan Basin. *Special Oil & Gas Reservoirs*, 29(6): 141-149.

何贵松，何希鹏，高玉巧等. 2023. 四川盆地东南部南川地区发现二叠系龙潭组页岩气. 中国地质，50(3)：965-966.

He Guisong, He Xipeng, Gao Yuqiao et al. 2023. Discovery of shale gas of Permian Longtan Formation in Nanchuan area, Southeast Sichuan Basin. *Geology in China*, 50(3): 965-966.

金之钧. 2019. 页岩革命及其意义. 经济导刊，(10)：49-52.

Jin Zhijun. 2019. Shale revolution and its significance. *Economic Herald*, (10): 49-52.

井 翠，郝 龙，张 婧等. 2021. 四川盆地五峰组—龙马溪组异常地层压力成因与广义泊松比预测方法：以长宁地区为例. 地学前缘，28(1)：402-410.

Jing Cui, Hao Long, Zhang Jing et al. 2021. Genesis of the abnormal formation pressure in the Wufeng-Longmaxi Formation,

中国知网 https://www.cnki.net

Sichuan Basin and a generalized Poisson's ratio prediction method: A case study of the Changning area. *Earth Science Frontiers*, 28(1): 402-410.

李　哲，赵　慧，韩昊天等. 2024. 深层页岩不同沉积微相孔隙结构差异及主控因素——以四川盆地南部自贡地区Z301井五峰组—龙马溪组为例. 天然气地球科学，36(4)：701-712.

Li Zhe, Zhao Hui, Han Haotian et al. 2024. Differences in microscopic pore structures and main controlling factors of different sedimentary microfacies of deep shale reservoir: Case study of Wufeng-Longmaxi formations in well Z301 of Zigong area, South Sichuan Basin. *Natural Gas Geoscience*. 36(4): 701-712.

梁　兴，单长安，张　磊等. 2024. 四川盆地渝西地区大安深层页岩气田的勘探发现及成藏条件. 石油学报，45(3)：477-499.

Liang Xing, Shan Chang'an, Zhang Lei et al. 2024. Exploration discovery and accumulation conditions of Da'an deep shale gas field in western Chongqing, Sichuan Basin. *Acta Petrolei Sinica*, 45(3): 477-499.

刘棠煊，陈　雷，白　森等. 2023. 沉积环境对页岩储层弹性特征的影响——以川南自贡地区龙马溪组页岩为例. 沉积学报，43(4)：1-10.

Liu Tangxuan, Chen Lei, Bai Sen et al. 2023. The influence of sedimentary environment on the elastic characteristics of shale reservoirs: A case study of the Longmaxi Formation in the Zigong area, southern Sichuan. *Acta Sedimentologica Sinica*, 43(4): 1-10.

刘　鑫，郝　芳，柳　卓等. 2024. 川南自贡和泸州地区五峰组—龙马溪组一段页岩有机质富集机制. 中国石油大学学报(自然科学版)，48(6)：1-14.

Liu Xin, Hao Fang, Liu Zhuo et al. 2024 Mechanism of organic matter enrichment from Wufeng-1st member in Longmaxi Formation shale in Zigong and Luzhou areas of the southern Sichuan Basin. *Journal of China University of Petroleum* (Edition of Natural Science), 48(6): 1-14.

聂海宽，张金川，金之钧等. 2024. 论海相页岩气富集机理——以四川盆地五峰组—龙马溪组为例. 地质学报，98(3)：975-991.

Nie Haikuan, Zhang Jinchuan, Jin Zhijuan et al. 2024. Enrichment mechanism of marine shale gas: A case study of the Wufeng Formation-Longmaxi Formation in the Sichuan Basin, SW China. *Acta Geologica Sinica*, 98(3): 975-991.

施振生，王红岩，林长木等. 2020. 威远—自贡地区五峰期—龙马溪期古地形及其对页岩储层品质的控制. 地层学杂志，44(2)：163-173.

Shi Zhensheng, Wang Hongyan, Lin Changmu et al. 2020. Paleotopography of Weiyuan-Zigong area in Wufengian-Lungmachian stages (Ordovician-Silurian transition) and its effect on the quality of shale gas reservoir. *Journal of Stratigraphy*, 44(2): 163-173.

唐　令，宋　岩，赵志刚等. 2022. 四川盆地上奥陶统五峰组—下志留统龙马溪组页岩气藏超压成因及演化规律. 天然气工业，42(10)：37-53.

Tang Ling, Song Yan, Zhao Zhigang et al. 2022. Origin and evolution of overpressure in shale gas reservoirs of the Upper Ordovician Wufeng Formation-Lower Silurian Longmaxi Formation in the Sichuan Basin. *Natural Gas Industry*, 42(10): 37-53.

田　鹤，李跃纲，曾联波等. 2024. 海相页岩顺层裂缝充填脉体生长模式及其地质意义——以四川盆地南部五峰组—龙马溪组页岩为例. 地质学报，99(4)：1369-1380.

Tian He, LI Yuegang, Zeng Lianbo et al. 2024. Growth model and geological significance of bedding-parallel fracture veins inmarine shale: A case study of the Wufeng-Longmaxi formations shale in southern Sichuan Basin. *Acta Geologica Sinica*, 99(4): 1369-1380.

王恩泽，郭彤楼，刘　波等. 2022. 四川盆地深层海相页岩地质特征及其含气量主控因素分析. 中南大学学报(自然科学版)，53(9)：3615-3627.

Wang Enze, Guo Tonglou, Liu Bo et al. 2022. Geological features and key controlling factors of gas bearing properties of deep marine shale in the Sichuan Basin. *Journal of Central South University* (Science and Technology), 53(9): 3615-3627.

王光付，李凤霞，王海波等. 2023. 四川盆地不同类型页岩气压裂难点和对策. 石油与天然气地质，44(6)：1378-1392.

Wang Guangfu, Li Fengxia, Wang Haibo et al. 2023. Difficulties and countermeasures for fracturing of various shale gas reservoirs in the Sichuan Basin. *Oil & Gas Geology*, 44(6): 1378-1392.

王国锋，张大伟，邓守伟等. 2022. 四川盆地自贡区块茅口组岩溶储层发育特征及其主控因素. 天然气工业，42(9)：63-75.

Wang Guofeng, Zhang Dawei, Deng Shouwei et al. 2022. Development characteristics and main controlling factors of Maokou Formation karst reservoirs in Zigong block of the Sichuan Basin. *Natural Gas Industry*, 42(9): 63-75.

王红岩，周尚文，赵　群等. 2023. 川南地区深层页岩气富集特征、勘探开发进展及展望. 石油与天然气地质，44(6)：1430-1441.

Wang Hongyan, Zhou Shangwen, Zhao Qun et al. 2023. Enrichment characteristics, exploration and exploitation progress, and prospects of deep shale gas in the southern Sichuan Basin, China. *Oil & Gas Geology*, 44(6): 1430-1441.

汪嘉兴. 2023. 自贡区块页岩气储层电阻率影响因素. 石油知识，(5)：52-53.

Wang Jiaxing. 2023. Factors affecting the resistivity of shale gas reservoirs in Zigong block. *Petroleum Knowledge*, (5): 52-53.

王奇生，王天宇，钟朋峻等. 2023. 龙马溪组页岩表面孔隙结构与细观力学特性研究. 石油科学通报，8(5)：626-636.

Wang Qisheng, Wang Tianyu, Zhong Pengjun et al. 2023. Study of the surface pore structure and micromechanical properties of the Longmaxi shale. *Petroleum Science Bulletin*, 8(5): 626-636.

王濡岳，胡宗全，周　彤等. 2021. 四川盆地及其周缘五峰组—龙

中国知网　https://www.cnki.net

马溪组页岩裂缝发育特征及其控储意义. 石油与天然气地质，42(6)：1295-1306.

Wang Ruyue，Hu Zongquan，Zhou Tong et al. 2021. Characteristics of fractures and their significance for reservoirs in Wufeng-Longmaxi shale，Sichuan Basin and its periphery. *Oil & Gas Geology*，42(6)：1295-1306.

王 滢，何 嘉，寇一龙等. 2022. 长宁地区龙马溪组页岩储层低电阻率成因. 油气地质与采收率，29(3)：53-61.

Wang Ying，He Jia，Kou Yilong et al. 2022. Causes of low resistivity of Longmaxi Formation shale reservoirs in Changning area. *Petroleum Geology and Recovery Efficiency*，29(3)：53-61.

汪 勇，郭 伟，高金亮等. 2024. 四川盆地奥陶系五峰组—志留系龙马溪组黄铁矿—有机聚合体特征. 地球化学，53(5)：695-707.

Wang Yong，Guo Wei，Gao Jinliang et al. 2024. Characteristics of pyrite and organic matter aggregates in the Ordovician Wufeng-Silurian Longmaxi Formation，Sichuan Basin. *Geochimica*，53(5)：695-707.

武 瑾，郭 为，郭 伟等. 2024. 深层海相页岩气立体开发“甜点”岩相及其成因机制——以四川盆地南部泸州区块龙马溪组一段一亚段为例. 石油学报，45(8)：1219-1233.

Wu Jin，Guo Wei，Guo Wei et al. 2024. Sweet spot lithofacies and its genesis mechanism for stereoscopic development of deep marine shale：A case study of the first submember of member 1 of Longmaxi Formation in Luzhou area，southern Sichuan Basin. *Acta Petrolei Sinica*，45(8)：1219-1233.

吴裕根，王陆新，杨丽丽. 2023. 四川盆地大型气田战略发现有利因素分析及展望. 成都理工大学学报(自然科学版)，50(4)：411-417.

Wu Yugen，Wang Luxin and Yang Lili. 2023. Analysis and prospect of favorable factors for strategic discovery of large gas fields in Sichuan Basin，China. *Journal of Chengdu University of Technology*（Science & Technology Edition），50(4)：411-417.

肖剑锋，何怀银，李彦超等. 2023. 四川盆地威远页岩气田缝控压裂关键技术. 天然气工业，43(7)：63-71.

Xiao Jianfeng，He Huaiyin，Li Yanchao et al. 2023. A new generation of fracture-controlled fracturing technology in Weiyuan shale gas field of the Sichuan Basin. *Natural Gas Industry*，43(7)：63-71.

杨 雨，文 龙，周 刚等. 2023. 四川盆地油气勘探新领域、新类型及资源潜力. 石油学报，44(12)：2045-2069.

Yang Yu，Wen Long，Zhou Gang et al. 2023. New fields，new types and resource potentials of hydrocarbon exploration in Sichuan Basin. *Acta Petrolei Sinica*，44(12)：2045-2069.

杨兆中，袁健峰，张景强等. 2024. 四川盆地海相页岩水平井压裂裂缝研究进展及认识. 油气藏评价与开发，14(4)：600-609.

Yang Zhaozhong，Yuan Jianfeng，Zhang Jingqiang et al. 2024. Research progress and understanding of fracturing fractures in horizontal wells of marine shale in Sichuan Basin. *Petroleum Reservoir Evaluation and Development*，14(4)：600-609.

张成林，赵圣贤，张 鉴等. 2021. 川南地区深层页岩气富集条件差异分析与启示. 天然气地球科学，32(2)：248-261.

Zhang Chenglin，Zhao Shengxian，Zhang Jian et al. 2021. Analysis and enlightenment of the difference of enrichment conditions for deep shale gas in southern Sichuan Basin. *Natural Gas Geoscience*，32(2)：248-261.

张成林，杨学锋，赵圣贤等. 2022. 川南自贡区块页岩储层最佳靶体优选. 油气藏评价与开发，12(3)：496-505.

Zhang Chenglin，Yang Xuefeng，Zhao Shengxian et al. 2022. Target position optimization for shale reservoirs in Zigong block of southern Sichuan Basin. *Petroleum Reservoir Evaluation and Development*，12(3)：496-505.

张梦琪，邹才能，关 平等. 2019. 四川盆地深层页岩储层孔喉特征——以自贡地区自201井龙马溪组为例. 天然气地球科学，30(9)：1349-1361.

Zhang Mengqi，Zou Caineng，Guan Ping et al. 2019. Pore-throat characteristics of deep shale gas reservoirs in south of Sichuan Basin：Case study of Longmaxi Formation in well Z201 of Zigong area. *Natural Gas Geoscience*，30(9)：1349-1361.

赵超峰，王海波，郭 伟等. 2022. 页岩气压裂微地震监测技术及其在四川盆地威远地区X平台的应用. 地球物理学进展，37(5)：2089-2096.

Zhao Chaofeng，Wang Haibo，Guo Wei et al. 2022. Microseismic monitoring technology of shale gas pressure fracture：a case study from X platform in Weiyuan area of Sichuan Basin. *Progress in Geophysics*，37(5)：2089-2096.

赵 群，周天琪，王红岩等. 2023. 页岩气资源/储量计算中吸附参数确定的新方法——以四川盆地五峰组—龙马溪组页岩为例. 天然气工业，43(1)：47-54.

Zhao Quan，Zhou Tianqi，Wang Hongyan et al. 2023. A novel method for determining adsorption parameters in shale gas resources/reserves calculation：A case study of the Wufeng Formation-Longmaxi Formation in the Sichuan Basin. *Natural Gas Industry*，43(1)：47-54.

周文彬，张志全，许诗婧等. 2022. 页岩气资源勘探开发前景——以四川盆地为例. 能源与环保，44(10)：125-132.

Zhou Wenbin，Zhang Zhiquan，Xu Shijing et al. 2022. Exploration and development prospects of shale gas resources：A case study of Sichuan Basin. *China Energy and Environmental Protection*，44(10)：125-132.

邹才能，董大忠，王社教等. 2010. 中国页岩气形成机理、地质特征及资源潜力. 石油勘探与开发，37(6)：641-653.

Zou Caineng，Dong Dazhong，Wang Shejiao. 2010. Geological characteristics，formation mechanism and resource potential of shale gas in China. *Petroleum Exploration and Development*，37(6)：641-653.

邹晓艳，李贤庆，王 元等. 2022. 川南地区五峰组—龙马溪组深层页岩储层特征和含气性. 天然气地球科学，33(4)：654-665.

Zou Xiaoyan，Li Xianqing，Wang Yuan et al. 2022. Reservoir characteristics and gas content of Wufeng-Longmaxi formations deep shale in southern Sichuan Basin. *Natural Gas*

中国知网 https://www.cnki.net

Geoscience，33(4)：654-665.

Chen Y N，Liu J，Wang N et al. 2024. Microfacies analysis of marine shale：A case study of the shales of the Wufeng-Longmaxi Formation in the western Chongqing，Sichuan Basin，China. *Open Geosciences*，16(1)：20220583. DOI：10.1515/geo-2022-0583.

Li Z，Jiang Z，Liang Z et al. 2019 Pore-structure characterisation of tectonically deformed shales：A case study of Wufeng-Longmaxi Formation in western Hunan Province，southern China. *Australian Journal of Earth Sciences*，66(7)：1075-1084. DOI：10.1080/08120099.2019.1588168.

Liu G H，Zhai G Y，Zou C N et al. 2019. A comparative discussion of the evidence for biogenic silica in Wufeng-Longmaxi siliceous shale reservoir in the Sichuan Basin，China. *Marine and Petroleum Geology*，109：70-87. DOI：10.1016/S1876-3804(16)30024-6.

Luo Q Y，Zhong N N，Dai N et al. 2016. Graptolite-derived organic matter in the Wufeng-Longmaxi formations（Upper Ordovician-Lower Silurian）of southeastern Chongqing，China：Implications for gas shale evaluation. *International Journal of Coal Geology*，153：87-98. DOI：10.1016/j.coal.2015.11.014.

Wang Y，Zhang H Y，Zhu Y M et al. 2024. Sedimentary environment and major controlling factors of organic matter-rich shale from the Wufeng-Longmaxi Formation in eastern Sichuan Basin，China. *Frontiers of Earth Science*，18(3)：649-670. DOI：10.1007/s11707-024-1108-z.

Wu L Y，Hu D F，Lu Y C et al. 2016. Advantageous shale lithofacies of Wufeng Formation-Longmaxi Formation in Fuling gas field of Sichuan Basin，SW China. *Petroleum Exploration and Development*，43(2)；208-217. DOI：10.1016//j.marpetgeo.2019.06.016.

Zhang W T，Hu W X，Borjigin T et al. 2020. Pore characteristics of different organic matter in black shale：A case study of the Wufeng-Longmaxi Formation in the Southeast Sichuan Basin，China. *Marine and Petroleum Geology*，111：33-43. 11. DOI：10.1016/j.marpetgeo.2019.08.010.

Zhao C X，Bao Z D，Li Z C et al. 2024. Characterization and fractal characteristics of nano-scale pore structure in shale gas reservoirs：A case study of the deep Longmaxi Formation，Zigong region，southern Sichuan Basin，China. *Frontiers in Earth Science*，12：1410437. DOI：10.3389/feart.2024.1410437.

Zheng Y J，Liao Y H，Wang Y P et al. 2022. The main geological factors controlling the Wufeng-Longmaxi shale gas content. *AAPG Bulletin*，106(10)：2073-2102. DOI：10.1306/07132218243.

中国知网 https://www.cnki.net